Desafío USD/CLP

Resumen técnico de procedimientos, hallazgos y decisiones

Sábado 10 de octubre de 2026 · Estado: etapa 1 completada; etapa 2 a la espera de la mentoría

Cómo leer este documento. Cada decisión está marcada como **[Decidido]** (acordada en la conversación o ya implementada) o **[Propuesta]** (sugerida por mí y aún sin confirmar). Los números provienen de cálculos propios sobre la base entregada (hoja `datos`, extracción del 7 de octubre de 2026, datos hasta el 6 de octubre) y de las bases del torneo. Todo lo que depende del código del laboratorio (retorno, carry, costos, período fuera de muestra, referencias) está marcado como **provisional**.

1. Resumen ejecutivo

- **Qué se pide:** predecir la dirección del USD/CLP del día siguiente y traducirla en una exposición de −3, −1, 0, 1 o 3 veces el nocional. Gana el mayor valor económico neto de carry y costos, no el mayor porcentaje de aciertos.
- **Expectativa realista:** un baseline exploratorio (logística regularizada, walk-forward) acertó **51,3 %** (±1,8 puntos), casi igual que lanzar una moneda. En ventanas de 20 días el acierto de ese mismo modelo fluctuó entre 20 % y 80 %: un 50 % a 20 días se explica en gran parte por azar.
- **Datos:** 76 columnas diarias de Bloomberg (1990–2026) con problemas que no producen errores pero sí resultados falsamente buenos (dólar observado rezagado un día, OHLC sin contenido antes de ~2010, quiebres de unidad, series desactualizadas, macro revisada).
- **Tesis de referencia:** se adoptan su metodología (percentiles móviles, umbrales sin mirar el test, tres niveles anti look-ahead, tests estadísticos) y no sus excesos (536 variables, un solo corte, redes complejas).
- **Decisiones centrales:** un solo modelo entrenado desde 2000 (no dos ventanas), núcleo de 12 series más el USD/CLP, 17 de las 21 series dudosas excluidas, modelos simples (logística Ridge y LightGBM poco profundo).
- **Hallazgo:** las series que cierran en Nueva York se correlacionan positivamente con el USD/CLP del día siguiente (hasta ρ ≈ 0,10), lo que sugiere una pequeña señal explotable (acierto teórico ≈ 53 %).
- **Entregado:** matriz de disponibilidad en Excel y script de la etapa 1 (panel limpio, objetivo, chequeos y referencias), ejecutado también en Colab con resultados idénticos.
- **Pendiente:** confirmar con el laboratorio el retorno, el carry, los costos, las tres referencias y el período fuera de muestra antes de la etapa 2.

2. El desafío y cómo se evalúa

Fuente: bases del torneo Banco Itaú · FEN (PDF escaneado, leído como imágenes).

Aspecto	Regla
Tarea	Parejas (hasta 15). Cada pareja estima la probabilidad de alza o baja del USD/CLP para la jornada siguiente y la convierte en una posición de −3, −1, 0, 1 o 3. Positivo = compra de dólar; negativo = venta en corto; 0 = quedarse en pesos ganando la tasa local.
Resultado diario	Exposición × variación del USD/CLP, ajustada por carry y descontados los costos de transacción. Carry = diferencial entre la tasa overnight en pesos y en dólares; una posición comprada lo paga y una corta lo recibe, escalado por la exposición.
Información permitida	Solo la disponible hasta el cierre de la jornada previa (sin look-ahead). Se pueden agregar variables propias si se documentan.
Evaluación	Rentabilidad en el tramo fuera de muestra, neta de carry y costos, reportada antes y después de costos. Significancia estadística contra las tres referencias: test de Diebold-Mariano (calidad de la predicción) y bootstrap no paramétrico (resultado de la estrategia).

Aspecto	Regla
Entregables	Repositorio de GitHub con código documentado en Python, informe y estrategia automatizada. Tres productos: (1) señal del día (dirección, probabilidad, posición), (2) curva de resultado neta de costos frente a comprar siempre, no operar nunca y operar siempre con exposición uno, (3) lectura de la convicción (jornadas de máxima exposición y de abstención).
Calendario	Entrega del repositorio: jueves 12 de noviembre. Monitoreo en vivo simulado: 13 de noviembre al 1 de diciembre. Final ante jurado en Itaú: miércoles 2 de diciembre (mañana). Mentorías martes y miércoles 10:00–11:30 en el Laboratorio Bloomberg.
Criterios	Valor económico neto de costos, significancia estadística, rigor metodológico y capacidad de defender la metodología.

Implicación de diseño. Como el test de Diebold-Mariano evalúa la *calidad de la predicción*, el modelo debe producir una **probabilidad calibrada** (que "60 %" ocurra ~60 % de las veces). La decisión de cuánto exponerse es una capa separada que transforma esa probabilidad en una posición.

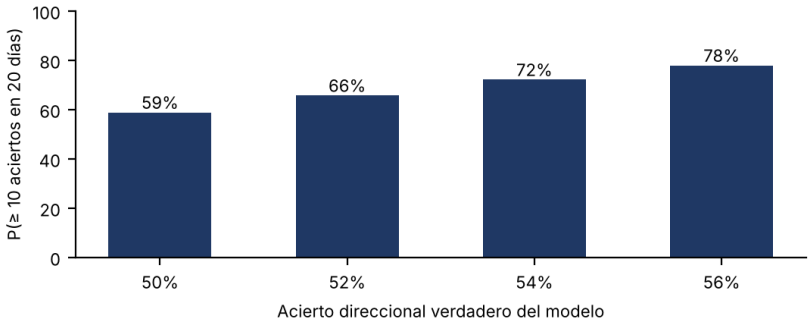
3. Qué esperar: el baseline y el rol del azar

Antes de construir nada, se corrió un experimento exploratorio para calibrar expectativas. **No es el modelo final.**

Procedimiento. Rasgos: retornos logarítmicos diarios de todas las series con más de 90 % de cobertura, más la media de 5 días y la desviación estándar de 20 días del retorno del USD/CLP, desde 2012. Objetivo: si el USD/CLP sube al día siguiente. Modelo: regresión logística con regularización L2 (C = 0,01), con estandarización ajustada solo en entrenamiento. Validación walk-forward: reentrenamiento cada 20 días con los 1.500 días anteriores, evaluando sobre los últimos 750 días hábiles (los días con algún dato faltante se excluyeron).

Métrica (últimos 750 días)	Resultado
Acierto de la logística walk-forward	51,3 % (error estándar ±1,8 puntos)
Referencia "siempre sube"	49,9 %
Referencia "mañana = hoy" (persistencia)	46,8 %
Acierto en ventanas móviles de 20 días	media 51 %, desviación 11 puntos, mínimo 20 %, máximo 80 %; en el 52 % de las ventanas no superó 50 %

Por qué 20 días no sirven para medir calidad. Si el modelo acierta con probabilidad *p* cada día, los aciertos en 20 días siguen una binomial(20, *p*). El gráfico muestra la probabilidad de lograr al menos 10 aciertos: incluso sin ninguna habilidad (50 %) es 59 %. Con 20 observaciones, el resultado mide sobre todo suerte.



Lectura. El mismo sesgo está en las bases: "la predicción direccional de una moneda a un día es, en el mejor de los casos, marginalmente mejor que el azar". Por eso se premia la calibración y la capacidad de abstenerse, y por eso el objetivo práctico es discriminar cuándo vale la pena exponerse, no maximizar el acierto.

4. Los datos

4.1 Estructura de la base

La hoja `datos` tiene 13.428 filas (calendario diario continuo del 1 de enero de 1990 al 6 de octubre de 2026, incluidos fines de semana, porque la UF se publica todos los días) y 76 columnas (66 series; algunas con varios campos, más cinco columnas FECHA_RELEASE). El USD/CLP tiene 9.294 jornadas con cotización. La hoja `diccionario` describe cada columna: unidad, desde cuándo existe, plaza y hora de cierre, y advertencias. La base viene en bruto: sin huecos rellenados, sin retornos ni columnas derivadas. El indicador de fechas es la **unión** de los calendarios de todas las series.

El diccionario indica además que se asuma que el modelo corre al cierre de cada sesión, de modo que los cierres de una misma fecha están todos disponibles al decidir. Por eso **se descartó** la idea de construir un diagrama de horarios de cierre.

4.2 Valores faltantes

Se midió sobre las 9.294 jornadas en que cotiza el USD/CLP. Un faltante tiene causas distintas (la serie aún no existía, su mercado estaba cerrado, o se publica con menor frecuencia) y cada una pide un tratamiento distinto.

Serie(s)	% NA total	% NA desde 2015	Causa
IMACEC, IPC, desempleo (y sus FECHA_RELEASE)	97–99 %	97–98 %	Frecuencia mensual
Flujos del Banco Central (CLPBLDMB, CLPBSMB, CLPBODMB)	87 %	60 %	Parten en enero de 2022
CHON (tasa overnight antigua)	84 %	100 %	Termina en 2001
SOFRRATE	78 %	30 %	Parte en abril de 2018
Bonos GTCLP 5 y 10 años	69–73 %	35–39 %	Series con huecos
SCO1 (mineral de hierro)	64 %	0,6 %	Parte en 2013
CLPBLDM, CLPBODM (flujos antiguos)	63 %	31 %	Terminan en febrero de 2023
USDCNH	58 %	0 %	Parte en agosto de 2010
CLICREAL, swaps CHSWP, CHSWC2, BBDXY	40–48 %	0–2 %	Parten entre 2003 y 2006

Tratamiento adoptado [Decidido]: relleno hacia adelante de a lo más 5 días calendario, solo para feriados de otros mercados (cubre fin de semana más un feriado). Un relleno sin límite fabricaría datos rancios que el modelo tomaría por nuevos.

4.3 Las seis preguntas del diccionario, respondidas con los datos

Pregunta	Procedimiento	Resultado	Decisión
1. ¿A qué jornada corresponde el dólar observado (CLFXDOOB)?	Se correlacionaron sus retornos con los del spot del mismo día, del día anterior y del siguiente.	Correlación con el spot de t−1: 0,77 (2000s), 0,73 (2010s), 0,74 (2020+); con el spot de t: ≈ 0. El valor de la fila t corresponde a la jornada t−1.	Excluirlo como retorno del día: duplica información ya conocida.
2. ¿Desde cuándo cada serie mide lo mismo?	Desviación estándar diaria del retorno del USD/CLP por década.	0,49 % (1990s), 0,63 % (2000s), 0,65 % (2010s), 0,90 % (2020+).	Entrenar desde 2000, tras la flotación libre (fines de 1999; dato de memoria, no verificado en la base).
3. ¿Las columnas OHLC tienen contenido?	Porcentaje de días con máximo = mínimo (sin rango) por década.	1990s: 100 % sin rango; 2000s: 41 %; 2010s: 2 %; 2020+: 1 %.	Usar OPEN/HIGH/LOW solo desde ~2010 (variante full2010).
4. ¿Hay quiebres de unidad?	Mediana anual del nivel del USDBRL, 1992–1996.	0,0013 (1992), 0,0205 (1993), 0,835 (1994), 0,92 (1995). No hay saltos diarios mayores a 30 %: el quiebre se ve en el nivel, no en los retornos.	Usar USDBRL solo desde 1995 (irrelevante si se parte en 2000).
5. ¿Qué hago con los huecos?	Ver 4.2.	—	Relleno acotado a 5 días; el resto queda como NA.
6. ¿El dato estaba disponible cuando lo uso?	Lectura del diccionario y conteo de fechas de publicación.	FEDL01 y SOFR se publican al día siguiente; los flujos del Banco Central, con rezago no especificado. FECHA_RELEASE existe en 177 de 367 meses (IMACEC m/m, desde 2011-12), 294 de 356 (IMACEC a/a, desde 2002-03), 92 de 200 (IPC m/m, desde 2019-01), 92 de 440 (IPC a/a, desde 2019-01) y 341 de 440 (desempleo, desde 1998-04). Los valores ya vienen revisados.	Rezagar FEDL01 un día (precaución, por confirmar). Macro mensual y flujos fuera por ahora.

4.4 Series desactualizadas al 6 de octubre

GTCLP5Y termina el 25 de mayo de 2026; IPSA el 31 de agosto; GTCLP10Y el 23 de septiembre; USDCNY y SHCOMP el 30 de septiembre; US0001M (LIBOR, descontinuada) el 30 de septiembre de 2024. Si no se actualizan, quedarían rancias durante el monitoreo en vivo (hasta el 1 de diciembre). **[Decidido]**: se excluyen.

5. La tesis de referencia

Documento: *Explorando los límites de la eficiencia del mercado* (D. González Cañón, Magíster en Finanzas, agosto de 2026). Predice el S&P 500 con 23 modelos, 92 variables transformadas en 536 rasgos, 6.507 observaciones diarias (2000–2025), con una estrategia de efectivo, SPY o UPRO 3x. Es muy cercana al desafío: predicción direccional, posiciones discretas, costos, Diebold-Mariano y bootstrap.

5.1 Qué se adopta [Decidido como base metodológica]

Técnica de la tesis	Para qué sirve	Cómo se usará aquí
Percentil móvil de 63 días de la predicción, mapeado a posición por franjas	Normaliza modelos con escalas distintas: "¿qué tan optimista es hoy el modelo comparado con su pasado reciente?"	Base de la capa de decisión, adaptada a posiciones simétricas (cortas y largas).
Umbrales elegidos sin datos de test (metamodelo KNN entrenado solo con el período de entrenamiento)	Optimizar umbrales sobre el test sería data snooping.	Versión más simple: elegir umbrales con walk-forward interno previo al tramo final.
Filtro de calidad de señal (si la desviación estándar de las últimas 63 predicciones es casi cero, quedarse en efectivo)	Evita que los percentiles amplifiquen ruido numérico.	Se incorporará en la capa de decisión.
Tres niveles anti-fuga: partición cronológica, escalado e imputación solo con entrenamiento, rasgos con rezagos positivos	Prevenir look-ahead.	Implementado en la etapa 1, con prueba automática por truncamiento.
Modelo de complejidad mínima (SeasonalNaive)	Si un modelo no lo supera, no justifica su complejidad.	Se incluirá un benchmark trivial.
Bootstrap del Sharpe con corrección de Lo (2002); Diebold-Mariano con Newey-West de 5 rezagos; Clark-West; corrección por comparaciones múltiples (Bonferroni, Benjamini-Hochberg)	Distinguir mejora real de azar.	Núcleo de la validación estadística exigida por el torneo.

5.2 Hallazgos de la tesis que condicionan nuestras decisiones

- **Paradoja del acierto direccional:** correlación de −0,37 entre acierto y retorno total entre los 23 modelos. Los ganadores acertaban 46–47 % de los días, pero concentraban la exposición alta en los días en que acertaban (acierto de 62 % en sus posiciones 3x). Importa *cuándo* se expone, no cuántas veces se acierta.
- **Los modelos simples compitieron:** Ridge fue segundo (+253 % frente a +101 % del SPY, Sharpe 0,86). Lasso y ElasticNet rindieron mal (la señal está repartida entre muchas variables) y la mayoría de las redes de la librería Darts quedó por debajo de modelos lineales.
- **La evidencia es frágil:** solo LSTM con atención resultó significativo (Diebold-Mariano p = 0,011) y ninguno sobrevive a Bonferroni (umbral ≈ 0,0022 con 23 modelos).

5.3 Qué no se copia

- 536 rasgos sobre 6.500 observaciones: riesgo claro de sobreajuste con una señal más débil que la nuestra.
- Un solo corte entrenamiento/prueba sin recalibración (limitación que los propios autores reconocen).
- Solo posiciones largas, justificadas por el sesgo alcista del S&P 500; aquí se permiten posiciones cortas.
- Redes neuronales profundas: resultados difíciles de defender y probablemente atribuibles al azar.

6. Decisiones de diseño y su justificación

6.1 Modelos [Propuesta, ruta aceptada para partir]

Ruta de menor a mayor complejidad: (1) benchmark trivial, (2) **logística con regularización L2 (Ridge)**, (3) **LightGBM de poca profundidad y fuerte regularización**, (4) promedio de las probabilidades de (2) y (3). **Por qué:** con ~6.500 observaciones diarias y una señal débil, un modelo complejo tiende a aprender el ruido; los modelos lineales regularizados son estables, interpretables y defendibles. Se excluyen LSTM, TFT, Prophet y ARIMA.

6.2 Ventana de entrenamiento [Decidido: desde 2000, un solo modelo]

Se evaluó entrenar dos modelos, uno con 2003–2010 y otro con 2010–2026, y se descartó por cuatro razones: (a) 2003–2010 aporta ~1.800 observaciones, una muestra muy chica para una señal débil; (b) el modelo viejo no serviría para operar en el monitoreo en vivo; (c) el corte de 2010 es arbitrario (responde a disponibilidad de OHLC y USDCNH, no a un cambio económico) y elegirlo mirando los datos es data snooping; (d) cada modelo adicional obliga a corregir los tests por comparaciones múltiples. Un uso válido de 2003–2010 es como **prueba de estabilidad** (entrenar ahí y evaluar en 2010–2026).

Por qué 2000 y no 2003. Partir en 2000 suma unas 740 jornadas con el núcleo completo (6.474 desde agosto de 2000, frente a 5.738 desde junio de 2003) y mantiene el régimen de flotación. El costo: swaps (CHSWP), Cámara Promedio y TPM aparecen entre 2001 y 2004 (CHSWP10 parte en agosto de 2004), por lo que quedan como variante. Para el carry se usa la curva de NDF implícito (CHNI), disponible desde julio de 2000. Para amortiguar que el mercado de comienzos de los 2000 era menos profundo se propone usar **pesos decrecientes con el tiempo** y rasgos de régimen (nivel del VIX y de la volatilidad implícita del peso), y comparar ventana expansiva contra móvil (5–8 años) dentro de la validación.

Conjunto de series	Inicio	Jornadas completas / totales	Primera fecha con todo disponible
Núcleo (13, incluye objetivo)	2000-08-01	6.474 / 6.533 (99,1 %)	2000-07-21
Núcleo (13)	2003-06-10	5.738 / 5.788	2000-07-21
Núcleo (13)	2010-01-01	4.080 / 4.093	2000-07-21
Núcleo + swaps y TPM (16)	2003-06-10	5.294 / 5.788	2004-08-25
Núcleo + “a probar” (19, incluye USDCNH)	cualquiera	3.915	2010-08-23

“Completa” = todas las series del conjunto con dato ese día, con relleno de hasta 3 jornadas. El conjunto “a probar” queda limitado a 2010 por USDCNH, por eso esta serie va solo en una variante.

6.3 Variables: núcleo, a probar y excluidas [Decidido]

Categoría	Series	Justificación
Núcleo (12 + objetivo)	USDCLP (objetivo); cobre LME (LMCADS03); DXY; VIX; UST 2 años; Fed funds (FEDL01, rezagada 1 día); NDF implícito 1, 3 y 6 meses (CHNI); USDBRL; USDMXN; volatilidad implícita USD/CLP 1M y 3M	Sentido económico (cobre como determinante de los términos de intercambio; dólar global; riesgo; carry; monedas regionales) y datos completos desde julio de 2000.
A probar	HG1, MOVE, MXEF, Brent (CO1), JPMVXYEM, USDZAR (prioridad alta); USDCOP y USDPEN (prioridad baja); USDCNH (solo desde 2010)	Señal posible pero con riesgo de redundancia con el núcleo.
Variantes	Swaps CHSWP1 y CHSWP10 y TPM (desde 2003); CHSWC2 (inflación implícita); OHLC y USDCNH (desde 2010)	Disponibles solo desde mediados de los 2000 o 2010.
Excluidas por calidad	US0001M, CHON, CHUF, CLFXDOOB, GTCLP5Y/10Y, IPSA, USDCNY, SHCOMP	Descontinuadas (LIBOR), otra unidad (CHON es tasa real indexada a UF y no empalma con la TPM nominal), predecibles de antemano (UF), rezagada un día (CLFXDOOB), con huecos y empalmes (bonos) o desactualizadas.
Excluidas por ahora	Macro mensual (5), flujos del Banco Central (5), SCO1, BBDXY, SOFR, CL1	Macro revisada y con fechas de publicación incompletas; flujos con rezago desconocido y desde 2022; SCO1 desde 2013; BBDXY redundante con DXY; SOFR desde 2018 (se usa FEDL01); CL1 tuvo un precio negativo (−37,63 el 20 de abril de 2020) que impide transformaciones logarítmicas.

6.4 Las 21 series que estaban “por decidir” [Decidido]

Método. Entre el 10 de junio de 2003 y el 6 de octubre de 2026 (5.788 jornadas), para cada serie candidata se calculó: (i) el **R^2** de regresar su cambio diario sobre los cambios de las 13 series del núcleo (qué porción de su movimiento ya está explicada) y (ii) la correlación del **residuo** (la parte no explicada) con el retorno del USD/CLP del día siguiente, expresada como estadístico $t = \rho \cdot \sqrt{n}$. Un R^2 alto indica redundancia; un residuo con t cercano a 0 indica que no aporta información propia sobre el día siguiente.

Serie	Veredicto	Evidencia
USGG10YR	Excluir (redundante)	R^2 59 %; corr. 0,76 con USGG2YR; residuo t −0,2. La pendiente 10a−2a puede armarse como un solo rasgo.
USGG3M	Excluir (redundante)	Nivel casi idéntico a FEDL01 (corr. 0,99).
SPX	Excluir (redundante)	R^2 61 %; corr. −0,74 con VIX. Su relación con t+1 (t −4,4) desaparece al descontar el núcleo (t 0,7).
EURUSD	Excluir (redundante)	R^2 86 %; corr. −0,93 con DXY (el euro es el mayor componente del índice). Residuo pequeño (t −2,6) que no justifica sumarla.
USDJPY	Excluir (redundante)	R^2 39 %; sin información propia sobre t+1 (t 0,0).
BCOM	Excluir (redundante)	R^2 37 %, sobre todo cobre (corr. 0,57); residuo t −0,1.
LMAHDS03	Excluir (redundante)	R^2 42 %; corr. 0,64 con el cobre; residuo t 1,5.
CHN1W a CHN12M	Excluir (redundante)	Es el mismo carry expresado en puntos: sus niveles correlacionan 0,63–0,70 con el NDF implícito del mismo plazo; sus cambios diarios no se relacionan con t+1 ($\lvert t \rvert < 1,7$).
CHSWP2, CHSWP5	Excluir (redundante)	Puntos intermedios de la curva: nivel corr. 0,89 entre sí, 0,88 con CHNI6M y 0,97 (CHSWP5) con CHSWP10. La pendiente se arma con CHSWP1 y CHSWP10.
CLICP, CLICREAL	Excluir (sin señal propia)	Índices de devengo: R^2 0 %, tampoco predicen (t 0,1 y −1,2).

Serie	Veredicto	Evidencia
XAU	Excluir (sin señal propia)	R^2 24 % (corr. −0,43 con DXY); su señal (t −3,1) baja a −1,0 al descontar el núcleo.
USDZAR	Probar (prioridad alta)	R^2 46 % (corr. 0,56 con USDMXN), parcialmente redundante, pero tiene el vínculo más fuerte con t+1 (ρ 0,093; t 7,1) y persiste tras descontar el núcleo (t 2,7).
USDCOP, USDPEN	Probar (prioridad baja)	R^2 26 % y 15 %. Su información es sobre todo del mismo día (corr. 0,42 y 0,33 con USD/CLP); residuo débil (t −1,8 y −1,1). Mejor como un solo factor regional.
CHSWC2	Probar (variante 2003+)	R^2 2 %: la inflación implícita es información distinta; sin evidencia de señal diaria (t 1,4).

Advertencias. (1) Son correlaciones dentro de la muestra: con 21 series probadas se esperan 1 o 2 resultados con |t| > 2 por azar; el veredicto final lo da el walk-forward. (2) El R^2 mide solapamiento del movimiento *del mismo día*, no del poder predictivo. (3) Excluir una serie no impide usarla en una transformación (pendiente de EE.UU., inflación implícita).

6.5 Hallazgo sobre el momento de cierre [hipótesis a probar]

El USD/CLP local cierra antes que las series que cierran en Nueva York a las 17:00 (DXY, MXN y otras). Los movimientos de la tarde, posteriores al cierre local, podrían anticipar parte del movimiento del día siguiente. Los datos son compatibles con esto: correlación de los cambios diarios de cada serie del núcleo con el retorno del USD/CLP de la jornada siguiente:

Serie	USDMXN	USDBRL	DXY	VIX	CHNI6M	CHNI3M	CHNI1M	Cobre LME
ρ con t+1	0,098	0,065	0,063	0,058	0,043	0,038	0,029	−0,027
Estadístico t	7,5	5,0	4,8	4,4	3,3	2,9	2,2	−2,0

Con una correlación de ~0,1, el acierto direccional teórico es ≈ 0,5 + arcsin(ρ)/π ≈ 53 % (suponiendo retornos conjuntamente normales). Es un techo realista: coincide con el 51,3 % del baseline y refuerza que la señal es pequeña. Todos estos números son dentro de la muestra.

7. Etapa 1: el panel limpio (script 01_panel.py)

[Decidido e implementado]. El script lee la base, construye un panel por jornada del USD/CLP, define el objetivo, ejecuta chequeos y calcula referencias provisionales. Tiene tres variantes:

Variante	Inicio	Series	Filas	Filas con núcleo completo
core	2000-08-01	núcleo + a probar (sin USDCNH)	6.533	6.457 (98,8 %)
swaps2003	2003-06-10	core + CHSWP1, CHSWP10, TPM	5.788	5.723 (98,9 %)
full2010	2010-01-04	swaps2003 + USDCNH + rango intradía	4.093	4.074 (99,5 %)

7.1 Procedimiento, paso a paso

1. **Carga.** Se lee la hoja `datos` y se reindexa a calendario diario continuo (así viene la base).
2. **Relleno acotado.** Se rellena hacia adelante hasta 5 días calendario, sobre el calendario completo (antes de filtrar jornadas), para no perder el dato de un feriado chileno en que otro mercado sí operó.
3. **Rezago de publicación.** FEDL01 se desplaza un día: el valor de la fila t es el publicado para t−1. Verificado en fechas en que la tasa cambió (por ejemplo, el 5 de mayo de 2022 la base trae 0,83, y el panel muestra 0,33, el valor del día anterior).
4. **Calendario del modelo.** Se conservan solo las jornadas con cotización del USD/CLP (el objetivo no se rellena).

5 **Transformaciones** (todas hacia atrás): retornos logarítmicos `r_` para precios; primeras diferencias `d_` para tasas y volatilidades; niveles `x_` para variables de estado. Además, `carry_usd_menos_clp` = FEDL01 rezagada − CHNI1M (en % anual). Se calculan sobre la secuencia de jornadas, de modo que el retorno de un lunes cubre el fin de semana.

6 **Objetivo** (lo único que mira al futuro, en columnas aparte): `ret_next` = retorno logarítmico de t a t+1; `up_next` = 1 si ret_next > 0; `dias_next` = días calendario hasta la próxima jornada.

7 **Chequeos**: índice único y creciente, sin infinitos, retornos extremos, fracción de alzas, columnas con más de 2 % de NA, series desactualizadas y prueba anti look-ahead.

8 **Referencias provisionales** (ver 7.3).

7.2 Prueba anti look-ahead

Se reconstruye el panel con la base truncada en una fecha de corte (al 75 % de la muestra) y se verifica que **todas las columnas de información hasta ese corte son idénticas** a las del panel completo. Si una columna cambiara al quitar datos futuros, estaría usando información del futuro. Pasó en las tres variantes. Además, el objetivo coincide con un recálculo independiente del retorno (diferencia máxima ≈ $1 \cdot 10^{-15}$).

7.3 Resultados de la variante core

Chequeo	Resultado
Filas / desde / hasta	6.533 · 2000-08-01 · 2026-10-06
Infinitos · series desactualizadas · columnas con más de 2 % de NA	0 · ninguna · ninguna
Retornos diarios del USD/CLP mayores a 6 %	Uno solo: 15 de julio de 2022 (de 1.048,5 a 974,01; −7,1 %). Es un dato real: el Banco Central anunció ese día su programa de intervención cambiaria.
Fracción de alzas al día siguiente · días con retorno cero	49,2 % · 69 (≈ 1 %)
Prueba anti look-ahead	Aprobada (corte 2020-04-20)

Referencias provisionales (por unidad de nominal, retorno aditivo, sin costos). Siempre-largo (+1); el siempre-corto (−1) es su espejo exacto en el resultado bruto, y “plano” (0) rinde 0.

Tramo	Serie	n	Pnl total	Media anual	Vol. anual	Sharpe	Máx. drawdown
Completo (2000–2026)	bruto	6.490	0,687	2,67 %	11,5 %	0,23	−57,5 %
Completo	bruto + carry	6.490	0,143	0,55 %	11,5 %	0,05	−65,6 %
Trabajo (desde 2024-10-01)	bruto	506	0,088	4,37 %	11,9 %	0,37	−17,1 %
Trabajo	bruto + carry	506	0,089	4,42 %	11,9 %	0,37	−17,1 %

Lectura. El carry importa: desde 2000, el pnl del siempre-largo cae de 0,69 a 0,14 con el proxy (el diferencial de tasas favoreció a los pesos durante largos períodos y mantener dólares lo pagaba). En el tramo reciente el carry es casi nulo. Estos números no son los del torneo.

7.4 Supuestos provisionales [a reemplazar con el kit del laboratorio]

Supuesto	Valor actual	Por qué es provisional
Retorno	Cierre a cierre del USD/CLP (PX_LAST)	El código de evaluación define el retorno oficial.
Carry	pos × (FEDL01 rezagada − CHNI1M) / 100 × días / 360	Es un proxy mío; el laboratorio entrega su propio carry.
Costos	0 (parámetro por unidad de cambio de exposición)	El kit define los costos reales.
Fuera de muestra	Desde 2024-10-01 (valor de trabajo)	El laboratorio define su propio período.
Tres referencias	+1, 0 y −1	Las bases no definen sin ambigüedad cuáles son.

Ejecución: probado como línea de comandos y desde Colab (llamando a `ejecutar(xlsx, variante)`), con resultados idénticos en ambos entornos.

8. La capa de decisión: probabilidad → exposición

Estas son **[Propuestas]** aún sin confirmar. El diseño base es: el modelo emite una probabilidad calibrada; esta se compara con su distribución reciente (percentil móvil de 63 días, como en la tesis); y una regla de umbrales la convierte en una de las cinco posiciones.

8.1 Reservar ±3 para señales extremas

Ventajas	Desventajas
Limita el riesgo: con ~0,9 % de volatilidad diaria desde 2020, una exposición 3 mueve el resultado ~2,7 % por día. El 15 de julio de 2022 (−7,1 %) una posición de +3 habría perdido ~21 % del nominal en una jornada.	Pocos datos en esa zona: si ±3 aparece en el 5–10 % de los días son 300–600 jornadas; validar ahí si el acierto sube es ruidoso.
En el monitoreo (pocas jornadas entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre) un solo mal día en ±3 puede dominar el resultado.	Lo extremo no siempre es lo más seguro: en modelos de señal débil, las predicciones extremas suelen darse en días de alta volatilidad, donde se amplifican pérdidas y ganancias.
Menos costos: entrar y salir de ±3 son cambios grandes de exposición; si ocurre pocas veces, se paga menos.	Agrega un parámetro (el umbral de ±3), con más riesgo de sobreajuste y más pruebas que corregir.
Consistente con la tesis (3x solo el 12 % del tiempo, con 62 % de acierto en esas jornadas) y con el entregable “lectura de la convicción”.	Si la señal buena fuera más amplia, se renuncia a retorno.

8.2 Banda de abstención

Ventajas	Desventajas
Evita operar sin señal: con probabilidad cercana a 50 % no hay información útil.	Si es muy ancha, casi no se opera: en la tesis algunos modelos quedaron 86 % del tiempo en efectivo; el resultado se parecería a “no operar nunca”.
Reduce costos y falsos positivos, sobre todo con histéresis (por ejemplo entrar a 55 % y salir recién a 52 %) para no cambiar de posición por variaciones mínimas.	Mi ejemplo inicial (banda 45 %–55 %) probablemente está mal calibrado: con una correlación de ~0,1, las probabilidades del modelo se concentran cerca de 50 % y esa banda dejaría casi todo en 0. Se verificará en la etapa 2.
Consistente con las bases (“discriminar cuándo abstenerse”) y fácil de explicar al jurado.	Es otro parámetro a calibrar; la histéresis hace la posición dependiente de su historia y complica algo la automatización.

8.3 Cómo se decidirá con datos

- Definir la banda con **percentiles de las predicciones recientes**, no con porcentajes fijos.
- Elegir umbrales con walk-forward interno y escoger una **zona estable** del resultado frente al umbral, no el máximo.

- **Regla para ±3:** activarlo solo si, en validación, las señales de mayor confianza aciertan claramente más que las intermedias (calibración monótona). Si no, se usa solo ±1.
- Contar cada diseño comparado (solo ±1; banda con ±1; banda con ±3) como una prueba más al corregir la significancia.
- **Recomendación:** partir con banda y ±1, y agregar ±3 solo si los datos lo justifican.

8.4 Otras propuestas aún sin confirmar

- Dejar los últimos ~2 años como tramo final intocable para validación propia (salvo que el código del laboratorio defina otro).
- Congelar el modelo durante el monitoreo en vivo, en lugar de reentrenar.
- Dividir el trabajo entre ambos integrantes (por ejemplo: datos y validación por un lado; modelos y backtest por el otro).

9. Plan de trabajo

Semana	Actividades
1 (10–16 oct)	Revisión del kit y de la mentoría, panel (hecho), backtest con el código del laboratorio, referencias reales.
2 (17–23 oct)	Rasgos con rezagos y ventanas móviles; logística Ridge; calibración (Platt o isotónica); validación walk-forward; métricas de probabilidad (Brier, log-loss, curva de calibración).
3 (24–30 oct)	LightGBM acotado; promedio de modelos; regla de exposición (percentiles, banda, ±3); costos y estabilidad de la posición.
4 (31 oct–6 nov)	Robustez (sensibilidad a umbrales y a períodos), Diebold-Mariano, bootstrap, corrección por comparaciones múltiples; congelar el modelo; automatizar la señal diaria.
5 (7–12 nov)	Informe, README, los tres entregables y entrega del repositorio el jueves 12.
13 nov – 1 dic	Monitoreo en vivo simulado.
2 dic (mañana)	Presentación final en el auditorio de Itaú.

9.1 Protocolo de validación propuesto

- **Walk-forward** (ventana expansiva o móvil), nunca validación cruzada aleatoria; el tramo final queda intocable hasta el final.
- **Calidad de la predicción:** Brier score, log-loss y curva de calibración; Diebold-Mariano sobre la pérdida de las probabilidades frente a cada referencia.
- **Resultado económico:** neto de carry y costos, antes y después de costos; bootstrap no paramétrico (idealmente por bloques, para respetar la dependencia temporal).
- **Comparaciones múltiples:** registrar cuántos modelos y diseños se prueban y corregir (Bonferroni o Benjamini-Hochberg).
- **Robustez:** que el resultado no dependa de un hiperparámetro ni de un solo período (por ejemplo, el 15 de julio de 2022).

10. Preguntas para la mentoría (martes 13 o miércoles 14)

1. ¿El retorno del código del laboratorio es de cierre a cierre?
2. ¿Cómo calculan el carry y los costos (por nivel de exposición o por cambio de posición)?
3. ¿Cuáles son exactamente las tres referencias?
4. ¿Qué período fuera de muestra usa el código de evaluación?
5. ¿Cómo llegan los datos nuevos durante el monitoreo en vivo, y se actualizarán las series hoy desactualizadas?

6 ¿Cuál es el rezago de publicación de FEDL01, SOFR y los flujos del Banco Central?

7 ¿La base del kit trae el carry ya calculado, como dicen las bases? La base entregada viene en bruto.

11. Glosario

Término	Significado
Look-ahead (fuga de información)	Usar, al predecir un día, información que no estaba disponible en ese momento. Produce resultados engañosamente buenos.
Walk-forward	Validación que entrena con el pasado y evalúa en el período siguiente, avanzando en el tiempo; respeta la causalidad.
Calibración	Una probabilidad está calibrada si los eventos a los que asigna p% ocurren cerca de p% de las veces.
Brier score / log-loss	Medidas del error de una probabilidad (menor es mejor). Distinguen predicciones confiadas pero erradas.
Diebold-Mariano	Test que compara la pérdida de dos predictores y dice si la diferencia es estadísticamente distinta de cero.
Bootstrap no paramétrico	Remuestreo de los datos observados para estimar la incertidumbre de una métrica sin suponer una distribución.
Comparaciones múltiples (Bonferroni, Benjamini-Hochberg)	Ajustes que evitan declarar “significativo” algo que apareció solo por probar muchas alternativas.
Carry	Ganancia o costo de mantener una posición por el diferencial entre las tasas de interés de dos monedas.
NDF y NDF implícito (CHNI)	Forward de monedas sin entrega física; el rendimiento implícito en pesos resume el carry operable.
R^2 (redundancia)	Porcentaje de la variación de una serie explicado por otras series; alto significa que aporta poco de nuevo.
Estadístico t	Cuántos errores estándar separa una correlación de cero; $\|t\| > 2$ suele considerarse significativo.
Histéresis	Usar umbrales distintos para entrar y salir de una posición, para evitar cambios frecuentes por variaciones mínimas.
OHLC	Apertura, máximo, mínimo y cierre del día.
Data snooping	Ajustar decisiones mirando los datos de evaluación, lo que infla los resultados.

Anexo: correcciones hechas en el camino y archivos

- Retiré la oferta de un diagrama de horarios de cierre, porque el diccionario indica asumir los cierres de una misma fecha como disponibles.
- Corregí que el swap de 10 años (CHSWP10) parte en agosto de 2004, no en 2003 (los de 1, 2 y 5 años sí parten en junio de 2003).
- Señalé que mi ejemplo de banda de abstención de 45 %–55 % probablemente es demasiado ancha para una señal tan débil.
- El PDF de las bases es escaneado y se leyó como imágenes; las cifras de la tesis provienen de su texto.
- **Archivos generados:** `matriz_disponibilidad_usdclp.xlsx` (cobertura por serie y año, decisión y motivo) y `01_panel.py` (etapa 1, tres variantes).